中国人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 校园快递取件服务优化研究及仿真

## —基于生成事件表的排队论方法

徐顿、田健鲲、隰宗正、刘岩

中国人民大学 信息学院. 北京 100872
通讯作者：徐顿 E-mail：xudun@ruc.edu.cn

# 综述

- 检索条件： 主题 = 校园快递综述 or 题名 = 校园快递综述 or title=中英文扩展(校园快递综述) or v_subject=中英文扩展(校园快递综述 ) (模糊匹配)

用“或”、“or”、 组配检索提高查全率

减少限定条件、少用副主题词

- 文献综述类文章数量少、更新慢，故也注重阅读学术研究类文献的**综述部分**

- 国外关于“校园快递”文献较少，故外文文献更注重阅读**“排队论”、“仿真”**部分的检索




[1]常青平.校园快递存在问题及新模式探讨[J].物流科技,2014,37(11):136-137.
[2]邓旭宇,谢永梅,范林榜,张西林.高校校园快递发展现状与对策研究——以江苏师范大学为例[J].物流工程与管理,2015,37(11):202-204+227.
[3] Debjit Roy. Semi-open queuing networks: a review of stochastic models, solution methods and new research areas. 2016, 54(6):1735-1752.



# 中英文引用率最高的文献

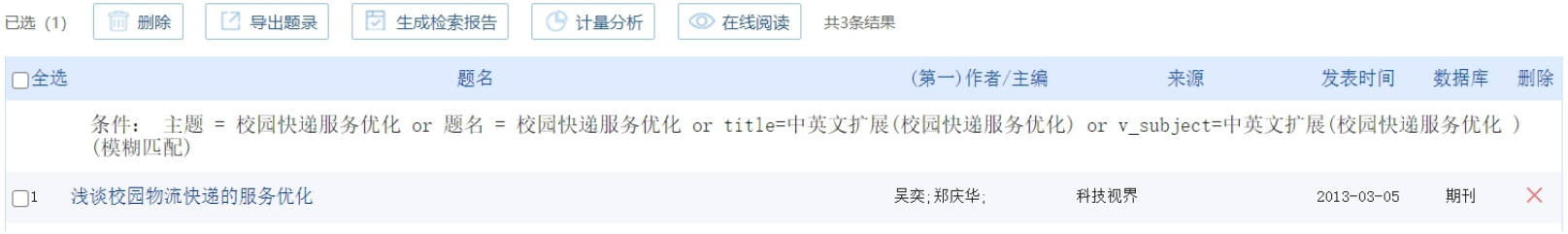
- 检索条件： 主题 = 校园快递服务优化 or 题名 = 校园快递服务优化 or title=中英文扩展(校园快递服务优化) or v_subject=中英文扩展(校园快递服务优化 ) (模糊匹配) + 引用降序排序

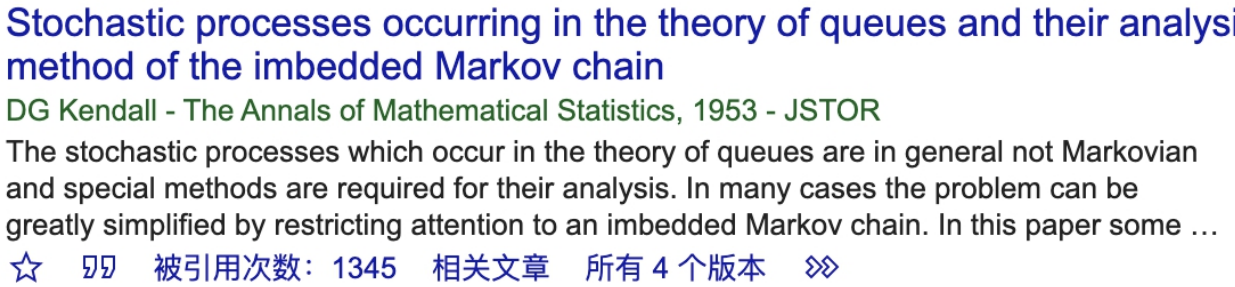
引用降序排序更快找到最符合标准、最想要的文献。

增加限定条件，用副主题词组配

- 检索条件： 主题=queuing theory or title=queuing theory

- 根据本选题特点制订针对性策略：
- **中文检索注重查准率，英文检索注重查全率。**




引用数较高的文章一般情况下时间比较久远

[4] 吴奕,郑庆华.浅谈校园物流快递的服务优化[J].科技视界,2013(07):93+191.

[5] David G. Kendall. Stochastic Processes Occurring in the Theory of Queues and their Analysis by the Method of the Imbedded Markov Chain. 1953, 24(3):338-354.

# 最新的文献

- *中文数据库相关最新文献极少*

- 检索条件： 主题=queuing theory or title=queuing theory or 题名=queuing theory （精确匹配)+ 外文数据库 + 时间降序排序

时间降序排序更快找到最符合标准、最想要的文献。




时间跨度选择本年迄今的文献。




[6] Muhammad Maaz,Anastasios Papanastasiou. Determining the optimal capacity and occupancy rate in a hospital: A theoretical model using queuing theory and marginal cost analysis[J]. Managerial and Decision Economics,2020,41(7).

[7] 方轮,陈坤杰,李凌霄,宋可,陈泳仪,扬森.基于校园快递智慧物流的大学生创新创业探索[J].工程技术研究,2020,5(16):224-228.

[8] Evsey Morozov, Michele Pagano, Irina Peshkova, et al. Sensitivity Analysis and Simulation of a Multiserver Queueing System with Mixed Service Time Distribution. 2020, 8(8)

# 有启示的文献

- （万方等文献库）检索表达式： 题名或关键词:(校园快递)*题名或关键词:(排队论)*题名或关键词:(优化)+主题:(校园快递排队论优化) 。共找到4条结果。

使用多个检索库




使用多种策略提升查准率，精确检索






Fig. 1 Schematic diagram of site selection scheme

[9] 高楠.基于排队论的校园快递高峰服务系统优化研究[J].管理科学与工程,2018, 7(04):272-279.

[10] Xianfeng Wu, Siyi Wu. Research on the Location Optimization of Intelligent Express Self Delivery Cabinet on Campus——Take Chongqing University of Posts and Telecommunications as an Example. 2020, 6(5)

# 参考文献总结 【校园快递】+【排队论、仿真】

- 场景+工具：场景提供领域背景，工具提供技术方向
  - 场景文献要能提供好舞台（

    常青平等[1]指出目前校园快递代理点杂乱、效率有待提高的现状，引出建立校园快递新模式的迫切性；——“舞台选址”

    邓旭宇等[2]综合前人研究，指出校园快递“最后一公里”中存在的问题，提出参与性与非参与性的收货模式整合；——“分会场”

    **Xianfeng Wu**[10]以重庆大学为例，对快递柜的合理规划方式提醒了我们，快递代收点地理位置也是优化的一个方向。——“拓宽了舞台”）

  - 工具文献要能提供好方法（

    **Debjit Roy** [3]关于半开放式排队网络（SOQN）的随机模型、求解方法和新研究领域进行综述，明确了本文的物流问题可使用SOQN方法；——“幕后支持”

    **David G. Kendall** [5]关于排队理论的基础数学推导，成为本文的重要的理论参考和检验标准；——“舞蹈教练”

    **Evsey Morozov**[8]通过数值模拟若干不同分布到一个单一的输入流的手法，给了我们如何在仿真中实现混合服务时间分布的方法启示。——“优雅的动作”）

# 请老师、同学们批评指正